

*** الاختبار الثاني في الرياضيات ***

التمرين الأول: (5 ن)

1- بين أن النقط $A(2;1;3); B(-3;-1;7); C(3;2;4)$ ثلاث نقط من الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

① أليس على استقامة واحدة؟

أ) بين أن (d) عمودي على المستوي (ABC) ؟ ①

$$\begin{cases} x = -7 + 2t \\ y = -3t \\ z = 4 + t \end{cases}$$

ب) أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) ؟ ①

3- لتكن G نقطة تقاطع المستقيم (d) و المستوي (ABC) - بين أن G هي مرجح الجملة $\{(A;2); (B;-1); (C;2)\}$ ؟ ①

- عين مجموعة النقط $M(x;y;z)$ من الفضاء التي تحقق: $(-2\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}) \cdot (\vec{MB} - \vec{MC}) = 0$ ①

التمرين الثاني: (07 ن)

1. حل في C المعادلة ذات المجهول المركب z : $z^2 + 8z + 64 = 0$ ①

2. في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (O, I, J) نعتبر A و B نقطتين لاهتنيهما $\alpha = -4\sqrt{3} - 4i$ و

$$b = -4\sqrt{3} + 4i \text{ على الترتيب } \therefore$$

أ) أحسب كل من: AB, OB, OA ؟ ① ب) استنتج طبيعة المثلث OAB .

لتكن C النقطة ذات اللاحة $c = \sqrt{3} + i$ و D النقطة ذات اللاحة: $d = 2i$. نسمي G مرجح الجملة

$\{(B,1), (D,1), (O,-1)\}$ ① أ) برهن أن لائحة النقطة G هي $g = -4\sqrt{3} + 6i$

ب) أنشئ النقط A, B, C, D و G ؟ ① ج) برهن أن الرباعي $OBGD$ متوازي أضلاع ؟ ①

5. أ) بين أن: $\frac{c-g}{a-g} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ① ب) استنتج قياسا بالراديان للزاوية $(\vec{GA}, \vec{GC})$ وأحسب قيمة النسبة $\frac{GC}{GA}$.

ج) استنتج طبيعة المثلث AGC .

التمرين الثالث: (8 ن)

1. نعتبر الدالة g ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = x^2 + 3 - 2\ln x$

أ) ادرس اتجاه تغيرات الدالة g .

ب) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

2. لتكن f الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي x المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{x^2 - 1}{2x}$

C تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ انوحدة $2cm$.

أ) بين أنه من أجل كل x من المجال $]0; +\infty[$ لدينا: $f''(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$ ①

استنتج اتجاه تغير الدالة f .

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، فسر هذه النتيجة بيانيا. ج) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

ليكن D المستقيم الذي معادلته $y = \frac{1}{2}x$ ، احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x \right)$ ثم فسر النتيجة بيانيا.

د) أنشئ جدول تغيرات الدالة f .

هـ) أنشئ المستقيم D والمنحنى C الممثل للدالة f .

انتهى

تمنياتنا لكم بالتوفيق